# Gestion et Formation des Entreprises

Pierre Biscaye
Université Clermont Auvergne
UE 8 Secteur Privé & Développement

Mars 2026

# Outline

Discussion de l'exercice

Variation de la productivité des entreprises

Gestion et productivité

Bloom et al. (2013) : La gestion d'entreprise est-elle importante ?

Adoption des pratiques de gestion

Présentations de papiers

Conclusion du cours

# Outline

Discussion de l'exercice

Variation de la productivité des entreprises

Gestion et productivité

Bloom et al. (2013) : La gestion d'entreprise est-elle importante ?

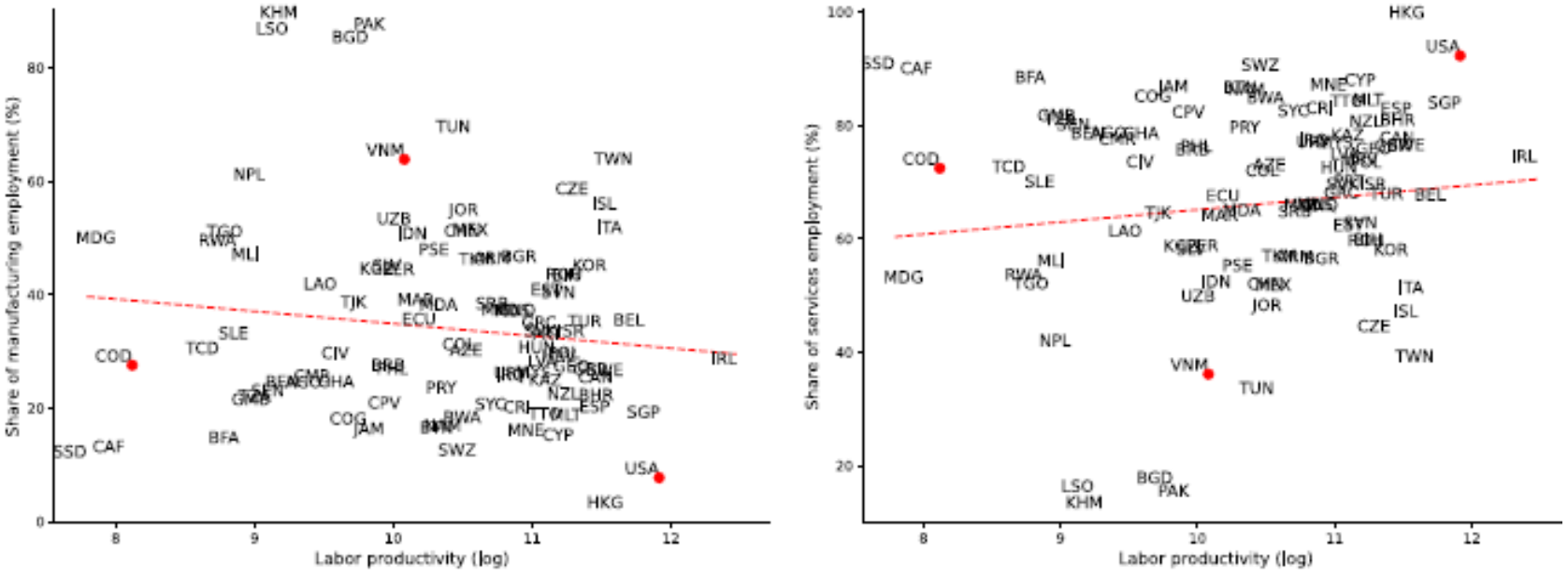
Adoption des pratiques de gestion

Présentations de papiers

Conclusion du cours

# Différences de productivité entre pays

Figure 2: Shares of Employment in Manufacturing and Services, WBES




(a) Manufacturing (b) Services

Source: Restuccia 2025

# Différences de productivité agricole entre pays

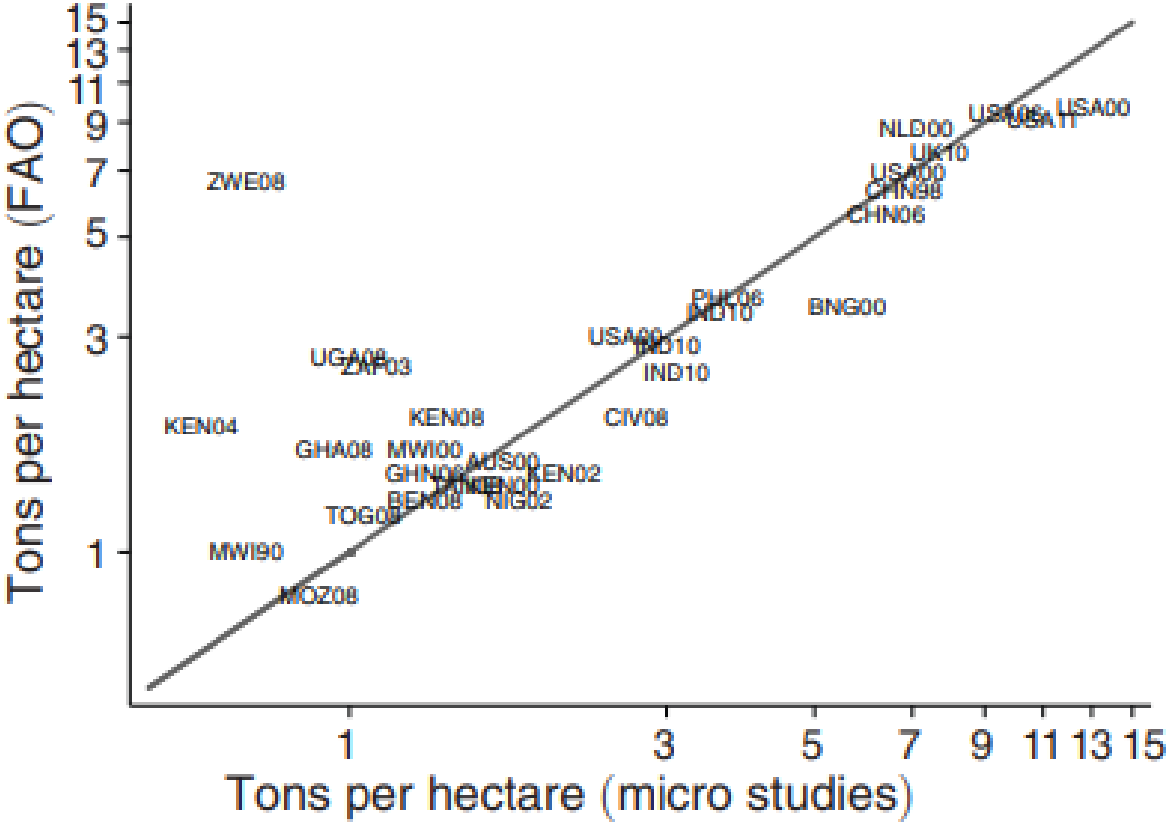



FIGURE 1. GRAIN YIELDS FROM AGGREGATE AND MICRO SOURCES

Source : Gollin, Lagakos, & Waugh 2014

# Différences de productivité sectorielle *au sein* des pays

TABLE 1—SECTOR LABOR PRODUCTIVITY DIFFERENCES AND EMPLOYMENT SHARES

| | Agriculture | Aggregate | Non-agriculture | Ag/non-agriculture ratio |
|---|---|---|---|---|
| 90–10 labor productivity difference | 45 | 22 | 4 | 10.7 |
| Employment shares ninetieth percentile country | 3 | | 97 | |
| Employment shares tenth percentile country | 78 | | 22 | |

*Notes:* The aggregate productivity difference is the ratio of GDP per worker between the ninetieth and tenth percentile countries. Sector productivity differences are the ratio of sector output per worker in the ninetieth and tenth percentile countries. The Ag/Non-agriculture Ratio is the agriculture productivity difference divided by the non-agriculture productivity difference.

*Source*: Caselli (2005).

Source : Lagakos & Waugh 2013 Agriculture

- En cross-section, une dispersion plus importante de la PTF est un signe de mauvaise allocation (Hsieh & Klenow 2012, Bartlesman et al. 2013)
- Pourquoi ?

# Différences dans la distribution de la PTF manufacturière entre pays

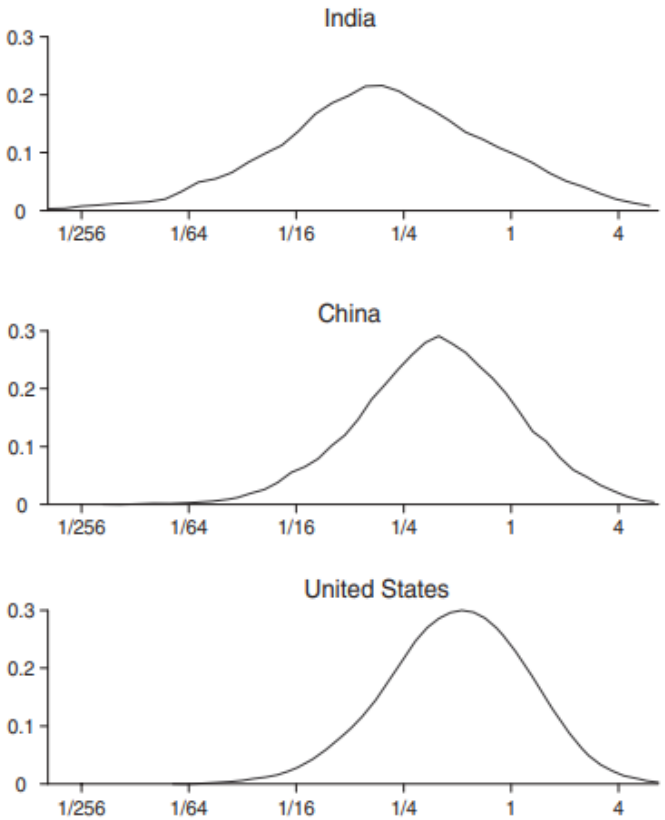



FIGURE I
Distribution of TFPQ

Source : Hsieh & Klenow 2009

TFPQ : mesure de la productivité physique prenant en compte les prix spécifiques aux usines

# Quelles sont les causes de la dispersion de la PTF dans les pays en développement ?

Plusieurs facteurs potentiels liés aux thèmes abordés dans ce cours :

- Défaillances des marchés financiers
- Défaillances des marchés du travail
- Contraintes institutionnelles : état de droit, corruption, etc.
- Contraintes sociales
- Contraintes psychologiques/cognitives
- Contraintes en capital humain
  - Aujourd'hui : gestion d'entreprise et formation

# Outline

Discussion de l'exercice

Variation de la productivité des entreprises

Gestion et productivité

Bloom et al. (2013) : La gestion d'entreprise est-elle importante ?

Adoption des pratiques de gestion

Présentations de papiers

Conclusion du cours

# Comment les pratiques de gestion influencent-elles la productivité des entreprises ?

# Comment les pratiques de gestion influencent-elles la productivité des entreprises ?

Quelques exemples :

- Tenue de registres formels : suivi basé sur la mémoire $\Rightarrow$ systèmes comptables ou numériques
- Gestion des stocks : suivi de base, identification des tendances de la demande
- Standardisation des opérations : protocoles clairs
- Définition et suivi d'objectifs
- Rémunération incitative : aligner l'effort des travailleurs sur la production de l'entreprise
- Mentorat et formation des employés : créer des opportunités d'évolution pour les travailleurs afin de favoriser la rétention

# Faits stylisés sur la gestion dans les pays en développement

- Grande dispersion de la qualité de gestion : variance beaucoup plus élevée dans les scores de gestion
- Longue traîne d'entreprises mal gérées qui persistent malgré leur inefficacité
- Écarts d'information et de perception : surestimation de la qualité de gestion de l'entreprise
- Corrélation avec le type de propriété : davantage d'entreprises à gestion familiale, transmises de génération en génération
- Taille et qualité de gestion : les petites entreprises manquent souvent de ressources pour mettre en œuvre des systèmes formels
- Faibles niveaux de concurrence sur le marché : permettent aux entreprises mal gérées de survivre sans adopter de pratiques modernes

# Contrainte à la productivité : Adoption de pratiques de gestion d'entreprise

- Large éventail de pratiques de gestion dont l'adoption pourrait être bénéfique pour de nombreuses entreprises
  - Exemples : séparation des comptes domestiques et professionnels, tenue de registres comptables, gestion des stocks, budgétisation, contrôle qualité, recrutement et fidélisation des employés, etc.
- Besoins particuliers des petites entreprises dans les pays en développement
- Preuves que les entreprises adoptant ces pratiques sont plus productives et se développent plus rapidement (Bloom & van Reenen 2010, McKenzie & Woodruff 2017)

# Preuves sur les rendements de la formation en gestion

- $>$ 1 milliard de dollars dépensés annuellement pour former au moins 4 à 5 millions d'entrepreneurs potentiels et existants dans les pays en développement
- Base de preuves croissante sur les interventions de formation (résumée dans McKenzie & Woodruff VoxDevLit)
- Points clés Lacunes :
  1. L'entrepreneuriat peut s'apprendre
  2. Les bonnes pratiques de gestion sont importantes pour toutes tailles d'entreprises
  3. La formation peut, au moins modérément, améliorer les pratiques commerciales et résultats des microentreprises
  4. Le conseil plus intensif améliore la performance des entreprises plus grandes et leur croissance ultérieure
  5. L'innovation dans le contenu et les méthodes de formation est essentielle
- Mise à jour de la méta-analyse de McKenzie (2021)
  - La formation augmente en moyenne les ventes de 5,6% et les profits de 12,1%, mais forte hétérogénéité

# Différents types de formation en entreprise

- Formation classique à l'entrepreneuriat Plus
  - Format académique, pratiques de gestion de base
  - Effets modestes mais significatifs sur l'amélioration des pratiques et des résultats
- Initiative personnelle et approches heuristiques Plus
  - État d'esprit entrepreneurial, règles empiriques ("rules of thumb")
  - Efficace pour les entrepreneurs de subsistance (si les formateurs sont de qualité)
- Conseil / Consulting (Aujourd'hui : Bloom et al. 2013) Plus
  - Accompagnement sur mesure, intensif et individualisé
  - Preuves d'efficacité pour les moyennes et grandes entreprises
- Formation et conseil en ligne Plus
  - Utilisation croissante, modulable ("scalable"), à faible coût
  - Bénéfices modestes, surtout si couplés à un suivi personnalisé
- Autres Kaizen Mentorat Incubateurs

# Agenda de recherche de Bloom et al.

1. Comment les pratiques de gestion s'intègrent-elles dans la fonction de production ?
   - Les entreprises mieux gérées recrutent et conservent des travailleurs ayant un capital humain moyen plus élevé (Bender et al. 2018)
   - Le capital social, mesuré par la confiance, influence l'organisation interne des entreprises (ex. décentralisation, délégation) et donc la productivité agrégée (Bloom et al. 2012)
2. Dans quelle mesure les différences de pratiques de gestion peuvent-elles expliquer les écarts de PTF entre entreprises?
   - Les pratiques de gestion varient à la fois au sein des pays et entre eux et sont fortement corrélées avec la productivité, la rentabilité et la survie des entreprises (Bloom et al. 2007)
   - Les pratiques de gestion expliquent plus de 20% de la variation de la productivité dans les usines aux États-Unis, un impact similaire à celui de la R&D, des TIC et du capital humain (Bloom et al. 2019)
   - Preuves causales : Bloom et al. (2013) $\Rightarrow$ aujourd'hui

# Outline

Discussion de l'exercice

Variation de la productivité des entreprises

Gestion et productivité

Bloom et al. (2013) : La gestion d'entreprise est-elle importante ?

Adoption des pratiques de gestion

Présentations de papiers

Conclusion du cours

# Motivation: Variation de la qualité du management des entreprises

- Forte dispersion de la productivité et des scores de gestion des entreprises dans les pays en développement

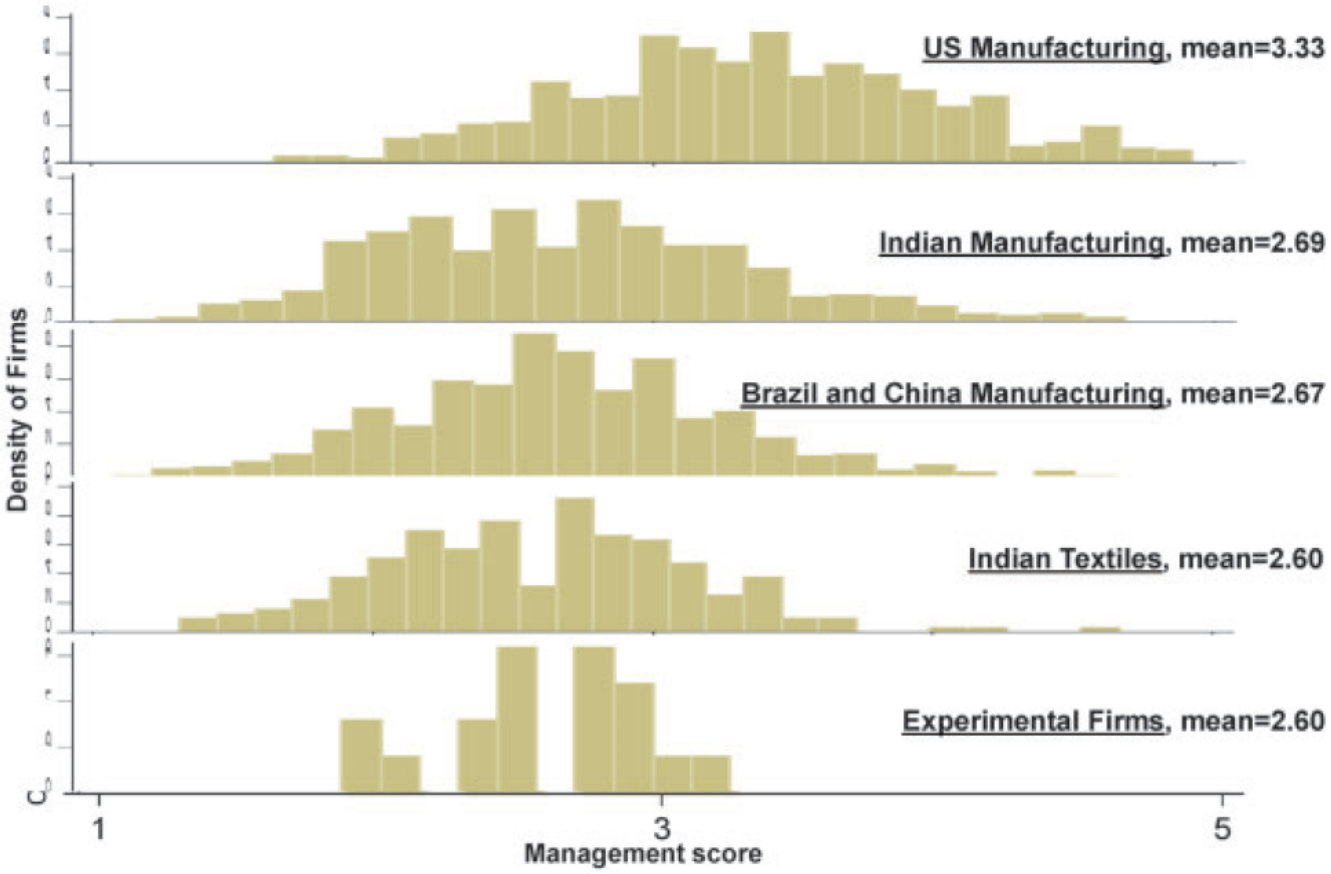



FIGURE I

Management Practice Scores across Countries

# Motivation : Pratiques de gestion manifestement inefficaces

Garbage outside a factory

Garbage inside a factory

Garbage inside a factory

Shelves overfilled and disorganized

# Motivation : Pratiques de gestion manifestement inefficaces

# Résumé de l'étude

- **Conception** : Première preuve expérimentale sur l'importance des pratiques de gestion dans les grandes entreprises
  - Echantillon de grandes entreprises textiles multi-sites en Inde
  - Attribution aléatoire d'un programme de conseil en gestion pour encourager l'adoption de meilleures pratiques
- **Résultats** : Usines traitées ont connu des améliorations significatives en termes de gestion et une augmentation de productivité de 17% la première année
  - Indices suggérant que de meilleures pratiques de gestion ont permis une plus grande délégation et ont facilité l'ouverture de nouvelles usines dans les trois années suivant l'expérience
  - Adoption des pratiques améliorées par d'autres usines appartenant à la même entreprise
- **Mécanismes**
  - Les contraintes informationnelles apparaissent comme le principal facteur expliquant la faible adoption initiale des bonnes pratiques de gestion
  - La faible pression concurrentielle maintient cet équilibre de mauvaise gestion

# Contexte de l'étude

- L'industrie textile : le plus grand secteur manufacturier en Inde
- Toutes les entreprises textiles situées autour de Mumbai ayant entre 100 et 1000 employés (66) ont été contactées et se sont vu offrir un programme gratuit de conseil en gestion
  - 17 entreprises ont accepté de participer (contraintes de temps de la direction)
  - Les entreprises du projet ne diffèrent pas significativement des entreprises non participantes sur les caractéristiques observables avant l'intervention
- Caractéristiques des entreprises
  - Grandes entreprises : en moyenne 270 employés, 13 millions de dollars d'actifs, 7,5 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel
  - Toutes les entreprises sont majoritairement familiales, et tous les directeurs sont membres de la famille
  - 1,65 usines de production en moyenne, les usines fonctionnent 24h/24, 365 jours par an

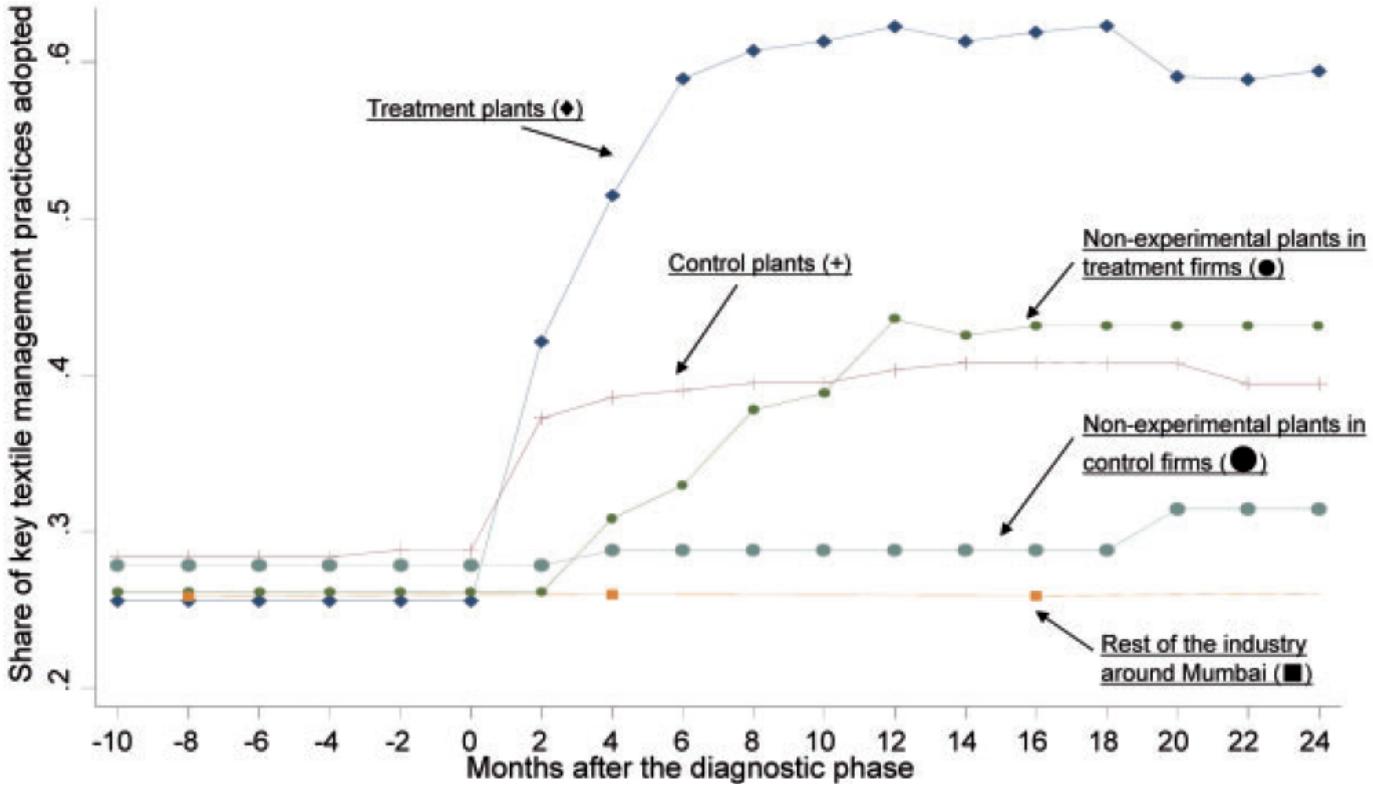
# Expérience

- Traitement : conseil en gestion gratuit par une entreprise internationale de haute qualité
  - 6 entreprises assignées au groupe de contrôle, 11 entreprises assignées au traitement
  - Affectation au niveau des usines : certaines usines appartenant aux entreprises de l'échantillon ont été exclues de l'intervention, mais des données ont quand même été collectées sur elles
- Préoccupations liées à la petite taille de l'échantillon
  - Application de techniques de bootstrap avec erreurs-types regroupées par entreprise, procédures de permutation ne reposant pas sur une approximation asymptotique, et usage de la dimension temporelle ($T$ élevé, données hebdomadaires) plutôt que la dimension transversale ($N$ élevé) pour les approximations asymptotiques
  - Réduction des erreurs de mesure grâce à une collecte directe des données depuis les machines et à une intervention intensive

# Collecte de données

- Phases de l'expérience
  - 1 mois de **phase de diagnostic** : évaluation des pratiques de gestion de référence, performance initiale et recommandations d'amélioration pour toutes les entreprises
  - Les usines du groupe traitement bénéficient de 4 mois de **phase d'implémentation** avec l'appui de la société de conseil pour introduire les principales pratiques de gestion
  - **Phase de mesure** avec collecte hebdomadaire de données sur la performance et les pratiques de gestion pendant plus de 2 ans
- Focalisation sur 38 pratiques de gestion clés dans 5 domaines : opérations industrielles, contrôle qualité, gestion des stocks, gestion des ressources humaines, gestion des ventes et des commandes
  - Mesure binaire de l'adoption de chaque pratique

# Le conseil en gestion améliore les pratiques de gestion




- *Usines traitées* : ⇑ 38pp de l'adoption des pratiques de gestion cibles après 1 an; effets persistants
- *Usines du groupe contrôle* : ⇑ 12pp due à la seule phase de diagnostic
- Effets de diffusion vers les *usines non expérimentales du groupe traitement*

# L'impact des pratiques de gestion sur la performance

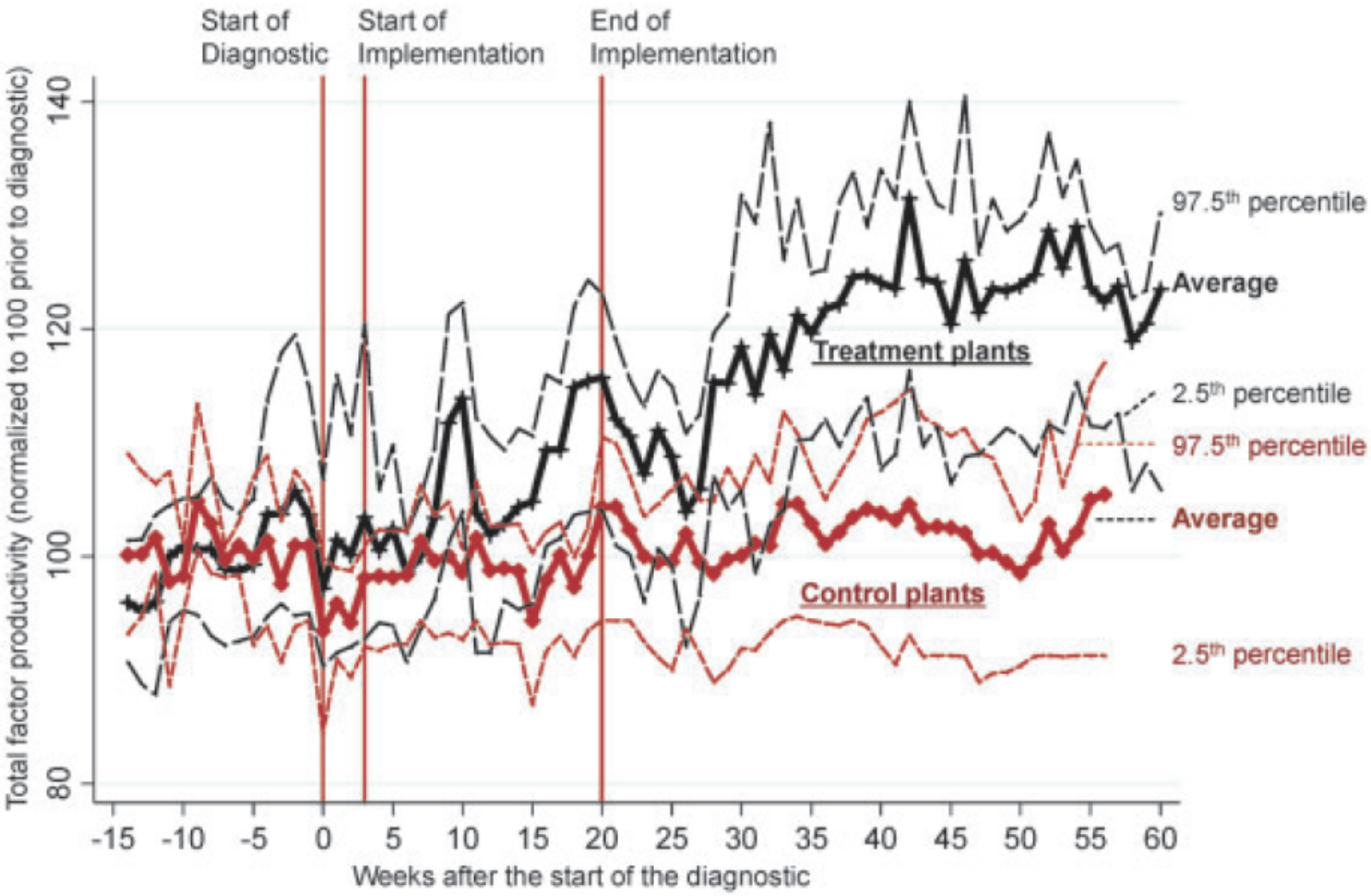



FIGURE VIII

Total Factor Productivity for the Treatment and Control Plants

# L'impact des pratiques de gestion sur la performance (ITT)

| | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| Dependent variable | Quality defects | Inventory | Output | TFP |
| Specification | ITT | ITT | ITT | ITT |
| Intervention$_{i,t}$ | −0.564** | −0.245** | 0.090** | 0.154* |
| | (0.235) | (0.117) | (0.037) | (0.084) |
| During implementation$_{i,t}$ | −0.293** | −0.070 | 0.015 | 0.048 |
| | (0.137) | (0.093) | (0.031) | (0.056) |

- Sur la base des résultats, estimation d'une augmentation totale des profits d'environ $325 000 par usine et par an à moyen terme
- Comparaison avec un coût direct de mise en œuvre inférieur à $3 000 et un coût de conseil estimé à $250 000 si payé directement par les entreprises
- Effet marginalement significatif du traitement sur le nombre d'usines par entreprise
- Aucun impact sur le nombre d'employés ou de métiers à tisser par usine

# Impacts à long terme : Bloom et al. (2020)

- Suivi des mêmes entreprises 9 ans plus tard
- $\sim$50% des pratiques adoptées durant l'étude initiale ont été abandonnées
  - Le turnover des managers et le manque de temps des directeurs figurent parmi les principales raisons citées pour l'abandon des pratiques
- Persistance d'un écart significatif entre les groupes traitement et contrôle en matière de pratiques de gestion
- Diffusion limitée des pratiques entre entreprises, mais diffusion significative entre usines appartenant à la même entreprise

# Outline

Discussion de l'exercice

Variation de la productivité des entreprises

Gestion et productivité

Bloom et al. (2013) : La gestion d'entreprise est-elle importante ?

Adoption des pratiques de gestion

Présentations de papiers

Conclusion du cours

# Enigme : Pourquoi les entreprises n'adoptent-elles pas de meilleures pratiques de gestion ?

- Une meilleure gestion est rentable, et de nombreuses pratiques sont déjà connues mais non adoptées
- Bloom et al. (2019) : les pratiques de gestion dans les usines manufacturières aux États-Unis sont influencées par l'environnement des affaires (lois sur le droit au travail) et les effets d'apprentissage
- Bloom et al. (2026): role de l'environnement des affaires au Mexique
- Bloom et al. (2013) : enquête auprès des propriétaires et gestionnaires d'usines indiennes sur les raisons de la non-adoption
  - Manque d'information/de sensibilisation
  - Perceptions erronées/informations incorrectes
  - Contraintes de capital/crédit
  - Contraintes de capital humain/cognitives

# Cadre conceptuel simple

$$\max_{K,L,M} \quad pf(K,L,M) - wL - rK - c(M)$$

Problème d'optimisation des pratiques de gestion $M$ : comment les contraintes potentielles interviennent-elles ?

1. **Contraintes d'information** :

2. **Contraintes de crédit** :

3. **Contraintes cognitives ou de capital humain** :

# Cadre conceptuel simple

$$\max_{K,L,M} \quad pf(K,L,M) - wL - rK - c(M)$$

Problème d'optimisation des pratiques de gestion $M$ : comment les contraintes potentielles interviennent-elles ?

1. **Contraintes d'information** : incertitude sur la manière dont $M$ entre dans la fonction de production
2. **Contraintes de crédit** : coût fixe initial d'acquisition de l'information, coûts continus d'adoption et de maintien des pratiques $\Rightarrow$ coût d'opportunité élevé de $M$
3. **Contraintes cognitives ou de capital humain** : limite sur le niveau maximal de $M$, ou rendement de $M$ en fonction du capital humain

# Résultats de Bloom et al (2013) : Information et adoption

- **Problèmes de perception** : les entreprises connaissaient certaines pratiques mais pensaient qu'elles ne seraient pas rentables
  - Principal obstacle initial pour les *pratiques courantes*
  - La contrainte d'information erronée est difficile à surmonter : les croyances initiales mettent du temps à évoluer
  - Réduction de 19,4 pp du taux de non-adoption après 9 mois (base de 34,6%)
- **Problèmes d'information** : certaines entreprises ignoraient simplement l'existence de certaines pratiques
  - Principal obstacle initial pour les *pratiques peu courantes*
  - Contrainte d'information plus facile à lever
  - Réduction de 35,3 pp du taux de non-adoption après 9 mois (base de 98,5%)
  - Le taux de non-adoption reste élevé : l'information seule ne suffit pas dans de nombreux cas

# Résultats : Contraintes de capital et cognitives

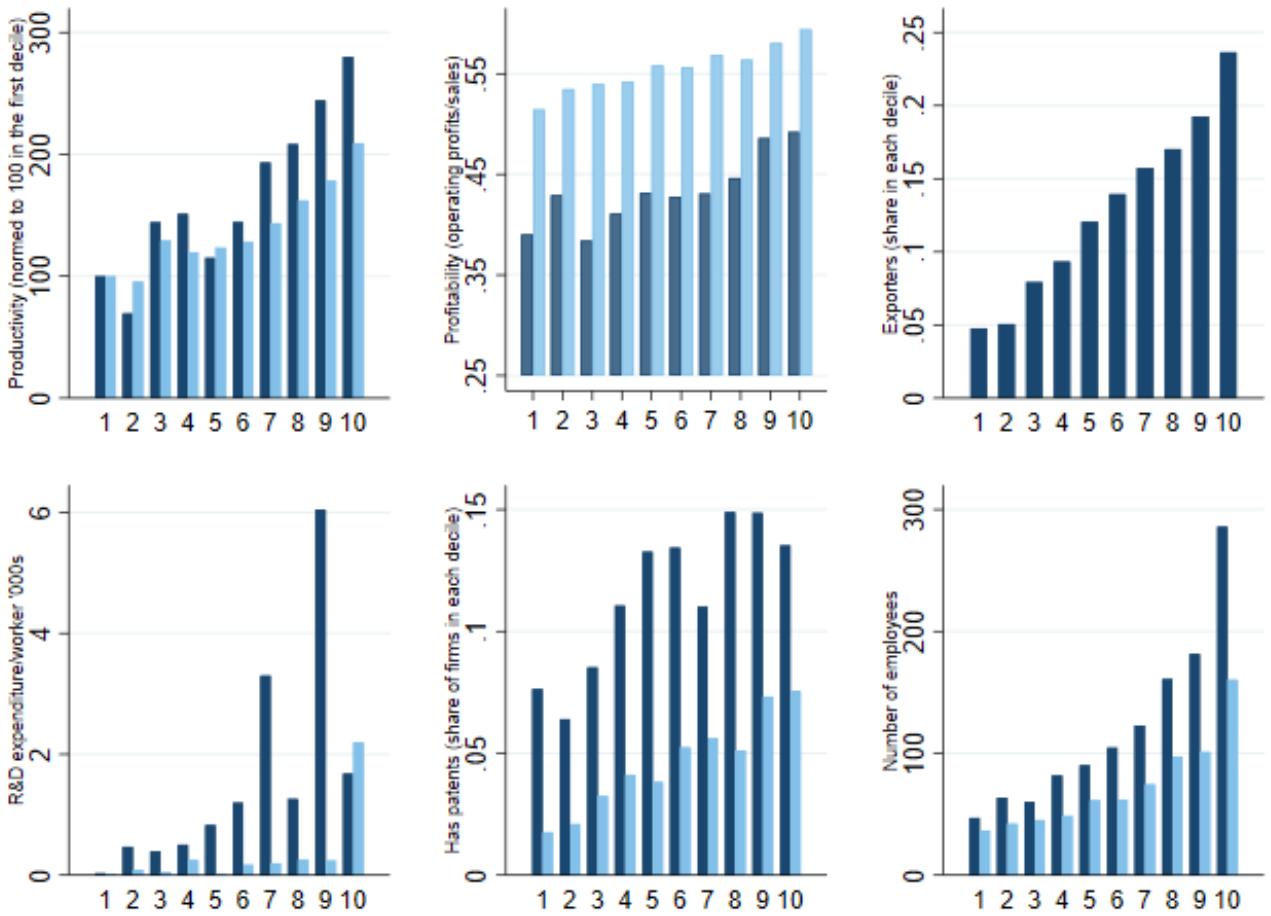
- **Contraintes de capital** : aucune preuve d'effets directs
  - Les propriétaires/gestionnaires n'ont pas mentionné les coûts comme une raison de ne pas embaucher de consultants
- **Contraintes cognitives** : limitations en termes de temps, de capacité ou d'autocontrôle des propriétaires (procrastination)
  - Les entreprises indiennes sont submergées de sollicitations pour des méthodes d'économie d'argent $\Rightarrow$ problème de charge cognitive
  - Des gestionnaires surchargés peuvent ne pas être en mesure d'apprendre et d'adopter de meilleures pratiques de gestion
  - Particulièrement important pour les pratiques peu courantes : nécessite plus de capacités cognitives pour être adoptées
  - Explique environ 20% de la non-adoption après l'intervention
- **Contraintes de capital humain** : disponibilité limitée de gestionnaires de confiance

# Discussion : Pourquoi existe-t-il des entreprises mal gérées ?

- **Tarifs douaniers** de 35% sur les importations de tissus en coton pour protéger l'industrie textile indienne
- Contraintes de croissance liées à la **capacité de gestion limitée**
  - Seuls les membres de la famille occupent des postes décisionnels; manque de confiance envers les personnes extérieures
  - État de droit faible en Inde $\Rightarrow$ incapacité à décentraliser
  - Le manque de confiance est peut-être exacerbé par de mauvaises pratiques de gestion, rendant le suivi difficile
  - Cette contrainte semble limitante, empêchant les entreprises productives de croître
- **Entrée limitée des entreprises** en raison de la difficulté de séparer propriété et gestion
  - Nécessité d'avoir du capital familial et des membres masculins pour ouvrir des entreprises $\Rightarrow$ entrées d'entreprises limitées
- L'équilibre résultant présente une faible productivité moyenne, des bas salaires, une petite taille moyenne des entreprises et une dispersion élevée de la productivité

# Bloom et al (2026) : gestion des entreprises au Mexique

Preuves que la gestion compte : comparaisons par déciles de score de gestion




Manufacturing = Navy Blue; Services = Light Blue

# Preuves supplémentaires sur le rôle de l'environnement des affaires

- Enquête représentative au niveau national auprès de dizaines de milliers d'entreprises mexicaines et américaines
- Des associations similaires entre gestion et performance sont observées dans les deux pays, mais les scores de gestion moyens sont plus bas au Mexique
- La relation entre la gestion et la taille ou les profits de l'entreprise est plus faible au Mexique $\Rightarrow$ les entreprises ne tirent pas autant de bénéfices d'une gestion améliorée
  - Incitations plus faibles à améliorer la gestion
- Frictions : la mauvaise exécution des contrats et l'informalité élevée empêchent la réallocation des ressources vers les entreprises les mieux gérées
  - Comment modéliser cela ?
  - Probablement un problème encore plus important dans les pays ayant plus de "misallocation" que le Mexique

# Implications politiques potentielles

- **Formation** : compétences de base en gestion, fourniture d'informations
  - Contraintes à l'élargissement de ces mesures ?
- **Concurrence et IDE** : libéraliser les marchés de produits et encourager l'entrée de multinationales pour diffuser les meilleures pratiques
  - Inconvénients ?
- **État de droit** : des améliorations pourraient encourager la séparation entre propriété et contrôle, et favoriser la réallocation
  - Contraintes ?
- Dans l'ensemble, les données montrent que l'**environnement des affaires** doit être pris en compte parallèlement à la mise à niveau de la gestion
  - L'environnement externe façonne les rendements (et les coûts) des améliorations internes

# Outline

Discussion de l'exercice

Variation de la productivité des entreprises

Gestion et productivité

Bloom et al. (2013) : La gestion d'entreprise est-elle importante ?

Adoption des pratiques de gestion

Présentations de papiers

Conclusion du cours

# Outline

Discussion de l'exercice

Variation de la productivité des entreprises

Gestion et productivité

Bloom et al. (2013) : La gestion d'entreprise est-elle importante ?

Adoption des pratiques de gestion

Présentations de papiers

Conclusion du cours

# Sujets abordés dans ce cours (1)

1. **Défaillances du marché**
   - Point clé : les marchés incomplets freinent l'optimisation et créent une mauvaise allocation des ressources
2. **Échecs de séparation ménage-producteur**
   - Point clé : les défaillances du marché lient les choix de production aux besoins de consommation
3. **Risque et incertitude**
   - Points clés : le lissage de consommation influence la production ; le manque de crédit, d'assurance, et d'information contraint la gestion du risque et freine l'investissement
4. **Adoption de technologies**
   - Point clé : freins multiples (accès au crédit, manque d'information, role de réseaux, marchés locaux défaillants, hétérogénéité locale)

# Sujets abordés dans ce cours (2)

5. **Crédit, capital et croissance des entreprises**
   - Point clé : l'investissement est crucial ; le manque de crédit ralentit la croissance, mais d'autres facteurs comptent aussi
6. **Marchés du travail et chômage**
   - Points clés : importance de l'informel et des frictions ; rôle des interventions sur l'information et le recrutement ; poids des contraintes sociales et psychologiques
7. **Gestion d'entreprise et formation**
   - Points clés : fortes différences de qualité de gestion ; rôle de l'information, du capital humain, et de contraintes cognitives dans l'adoption de bonnes pratiques ; l'environnement des affaires influence aussi l'adoption

# Thèmes transversaux

Défis spécifiques à l'optimisation des décisions de production pour de nombreuses entreprises dans les pays en développement :

1. Prévalence plus élevée et intensité plus forte des **défaillances et contraintes de marché**
   - Marchés financiers : crédit, assurance, épargne
   - Marchés d'intrants : terre, travail, etc.
   - Pourquoi ces défaillances de marché ? Faiblesse des institutions, infrastructures déficientes et grandes populations rurales, informalité élevée, incertitude accrue, etc.
   - Solutions ?
2. Importance des **frictions et contraintes informationnelles**
   - Obstacles à l'adoption de technologies, au recrutement, à l'optimisation de la production, etc.
   - Solutions ?
3. Rôle des **facteurs sociaux, psychologiques et cognitifs**
   - Normes sociales, biais comportementaux, contraintes cognitives, psychologie de la pauvreté influencent les décisions
   - Solutions ?

# Cadres conceptuels

- Importance de comprendre les facteurs contextuels pouvant influencer et contraindre les décisions économiques
- Considérer comment représenter ces facteurs contextuels comme intrants ou contraintes dans un problème d'optimisation $\Rightarrow$ développer un cadre théorique/conceptuel
- Utiliser ce cadre conceptuel pour formuler des hypothèses sur la manière dont les décisions devraient varier en fonction des hypothèses sur ces facteurs contextuels
  - Bon exemple à revisiter : Karlan et al. (2014)
- Compétence essentielle pour tous les économistes

# Un dernier exemple : conceptualiser la décision d'informalité

Principaux arbitrages pour une entreprise choisissant de se formaliser :

- **Avantages** potentiels de la formalisation
  - Accès au crédit formel et aux systèmes financiers
  - Protection juridique et contrats exécutoires avec de gros clients
  - Éligibilité aux aides publiques et aux infrastructures
  - Risque réduit d'amendes, de fermetures ou de harcèlement
- **Coûts** potentiels de la formalisation
  - Obligations fiscales (impôts sur les sociétés, charges sociales, TVA)
  - Coûts de mise en conformité (droit du travail, normes de sécurité)
  - Charge administrative liée aux licences et aux rapports

# Approche 1 : choix binaire d'enregistrement de l'entreprise

Soit une entreprise de productivité $A$ choisissant de s'enregistrer ($R \in \{0, 1\}$) :

- Si informelle ($R = 0$) : aucune taxe mais productivité $f(L)$ plus faible
- Si formelle ($R = 1$) : gain de productivité $\gamma > 1$, taxe $\tau$ et coût fixe $c$

L'entreprise choisit $R, L$ pour maximiser ses profits $\pi$ :

$$\pi = \max_{R \in \{0,1\}} \begin{cases} f(L; A) - wL & \text{si } R = 0 \\ (1 - \tau)\gamma f(L; A) - wL - c & \text{si } R = 1 \end{cases}$$

Règle de décision :

- Formalisation si $\pi(R = 1) > \pi(R = 0)$
- Prédiction : des coûts d'entrée ($c$) ou des taxes ($\tau$) élevés peuvent maintenir des entreprises productives dans l'informalité

# Approche 2 : distorsions liées à la taille

Supposons que l'État ne "voit" (et ne taxe) les entreprises qu'à partir d'une taille $\bar{L}$ :

- Si $L \leq \bar{L}$, l'entreprise reste discrète (informelle)
- Si $L > \bar{L}$, l'entreprise est taxée au taux $\tau$, sans bénéfices immédiats

La fonction de profit devient non linéaire :

$$\pi(L) = \begin{cases} f(L; A) - wL & \text{si } L \leq \bar{L} \\ (1-\tau) f(L; A) - wL & \text{si } L > \bar{L} \end{cases}$$

Résultats de l'optimisation :

- Les entreprises peuvent se "regrouper" pile à la taille $\bar{L}$ pour éviter la taxe
- Cela crée un "milieu manquant" (missing middle) dans la distribution des tailles
- Les entreprises productives paient la taxe ; les petites entreprises sont indirectement subventionnées par le manque de contrôle

# Ajouter d'autres considérations

- Et si les gains de formalisation augmentaient avec la taille de l'entreprise ?
- Et si l'on ajoutait un "coût de l'informalité" (risque d'amende) ?
- Et si les contraintes de crédit variaient selon le statut formel ?
- Et si la production était incertaine avec des contraintes d'assurance ?
- D'autres facteurs ?

Ces éléments aident à modéliser les décisions et à prédire les réactions aux changements de politiques publiques.

# Outline

Annexe

# Formation entrepreneuriale traditionnelle Retour

- Formation en salle de classe sur les pratiques commerciales de base
- Effets modestes mais significatifs en moyenne sur l'amélioration des pratiques commerciales et des performances des microentreprises
- Aucun effet sur l'emploi
- Hétérogénéité selon les échantillons, aucune conclusion claire sur les groupes qui bénéficient le plus de cette formation traditionnelle

# Formation à l'initiative personnelle et formation heuristique

Retour

- Formation à l'initiative personnelle : développement d'un état d'esprit entrepreneurial proactif
- Formation heuristique : formation simple basée sur des règles empiriques ou des principes généraux
- Certaines preuves d'efficacité pour les entrepreneurs de subsistance, les plus petits et les moins développés
- Peu susceptible d'être efficace pour les entreprises de taille moyenne
- La qualité des formateurs semble être un facteur déterminant

# Kaizen Retour

- Basé sur le concept japonais de production allégée (lean production)
- Preuves limitées, pas de comparaison avec d'autres programmes de formation
- Mais premières indications prometteuses d'efficacité pour les petites entreprises manufacturières

# Consulting Retour

- Formation personnalisée, intensive et adaptée individuellement
- Preuves d'efficacité pour les entreprises moyennes/grandes et pour les petites entreprises au-delà du niveau microentrepreneur
- Problème : coûteux et difficile à généraliser à grande échelle
- Potentiel pour du consulting en groupe et du consulting assisté par IA générative

# Mentorat Retour

- Preuves limitées, mais indications d'améliorations des résultats commerciaux
- L'appariement des entreprises avec des pairs performants semble prometteur, mais des questions subsistent quant à la généralisation et aux différences selon le type de mentor
- Aucune preuve de valeur ajoutée supplémentaire lorsqu'il est combiné avec la formation traditionnelle pour les microentrepreneurs

# Incubateurs et accélérateurs Retour

- Preuves limitées, problèmes de sélection dans l'accès à ces programmes
- Mais preuves suggestives d'effets positifs sur la survie des entreprises, l'accès au capital et la croissance

# Formation et conseil en ligne Retour

- De plus en plus utilisé
- Premières preuves indiquant que les petites entreprises de subsistance peuvent également accéder à ces services, mais avec des bénéfices modestes
- Impacts plus importants lorsque la formation est combinée avec du conseil individuel (virtuel) et ciblée vers des entreprises plus grandes et axées sur la croissance
- Aucune preuve d'impact des programmes éducatifs télévisés ou de l'éducation par SMS

# Lacunes dans les connaissances Retour

1. Quels sont les effets à long terme de la formation ?
2. Comment améliorer le rapport coût-efficacité de la formation, par exemple en appariant mieux les entrepreneurs au type de formation approprié ou en utilisant les interactions en ligne ?
3. Quels sont les facteurs qui limitent l'adoption par les entrepreneurs et les gestionnaires des pratiques commerciales reconnues comme bénéfiques ?
4. Comment améliorer le fonctionnement des marchés de la formation et du conseil ?
5. Comment concevoir et évaluer les programmes d'incubation et d'accélération ?

# Cadre conceptuel de Giné & Mansuri (2021) Retour

- Contexte: Pakistan rural
  - Hypothèse d'absence d'actifs liquides
  - Un prêt est nécessaire pour investir dans une technologie à rendement élevé, mais existence de contraintes d'emprunt
- Capacités et de connaissances des entrepreneurs:
  - Affecte le rendement d'un investissement
  - La connaissance des affaires est connue, la capacité est inconnue et révélée (et augmentée) grâce à la formation
- Prédictions du modèle
  - L'accès à un prêt plus important augmente la probabilité d'emprunter et d'investir
  - La formation en gestion améliore les connaissances et les pratiques de gestion, $\Uparrow$ profit et survie
  - La formation révèle les capacités, qui sont corrélées positivement avec l'apport de travail du gestionnaire et l'emprunt
  - La formation améliore le remboursement des prêts

# Cadre conceptuel de De Mel, McKenzie, & Woodruff (2014)

Retour

- Contexte: petites entreprises de femmes peu productives
  - Contraintes en capital physique
  - Imperfections du marché du travail : sélection dans le travail indépendant
  - Compétences en gestion comme facteur clé de production
- Implications
  - Si seules les contraintes en capital sont contraignantes : une subvention devrait accroître l'investissement et améliorer les résultats (productivité, survie), aucun effect de la formation
    - Les effets de la formation sur les entreprises établies sont limités
  - Si seules les contraintes de compétences sont contraignantes : aucun effet de subvention mais la formation devrait améliorer les pratiques, potentiellement l'investissement, et les résultats
  - Si les deux contraintes sont contraignantes : une subvention devrait accroître l'investissement (et peut etre les résultats), la formation devrait améliorer les pratiques (pas forcément les résultats), tandis que les deux combinés pourraient améliorer les résultats
    - Les résultats sont globalement cohérents avec cette hypothèse